به نام خدا

# طراحی کامپایلر و زبان‌های برنامه‌نویسی — بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۴

آخرین مهلت تحویل: ۲۴ تیر ۱۴۰۵

## سوال ۱ : تولید بایت‌کد بهینه در JVM

دستیار آموزشی: کسری کاشانی

کد کلاس زیر را در نظر بگیرید:

```
class C {
    static int f(int[] a, int n, int x) {
        int i = 0;
        int s = 0;
        int j;
        int t;
        int u;

        while (i < n) {
            t = a[i];
            j = 0;

            while (j < i && (t < x || s != 0)) {
                u = a[j];

                if ((u < t && x >= 0) || s < 0) {
                    s = s + u;
                } else {
                    a[j] = u - x;
                }

                j = j + 1;
            }

            i = i + 1;
        }

        return s;
    }
}
```

برای متد f به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) شماره slot مربوط به پارامترها و متغیرهای محلی این متد را مشخص کنید.

ب) برای این متد، بایت‌کدهای JVM را تولید کنید. دقت کنید که کد تولیدی باید بهینه باشد. همچنین شماره خط هر بایت‌کد را نیز مشخص کنید.

## سوال ۲ : تولید کد Jasmin

دستیار آموزشی: کسری کاشانی

کد زیر را در نظر بگیرید:

```
class A {
    A(int v) {}

    int inc(int z) {
        return z + 1;
    }
}

class C {
    int adjust(int z) {
        return 2 * z;
    }

    int f(int x) {
        A a = new A(x + 1);
        int y = a.inc(x);

        if (y > x)
            y = adjust(y);
        else
            y = a.inc(y);

        return y;
    }
}
```

برای متد f به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) شماره slot مربوط به پارامترها و متغیرهای محلی این متد را مشخص کنید.

ب) برای این متد، کدهای Jasmin را تولید کنید. پاسخ شما باید شامل سرآیند متد، مقدارهای مناسب برای limit stack. و limit locals. نیز باشد.

## سوال ۳: اشکال‌یابی بایت‌کد

دستیار آموزشی: امیرارسلان شهبازی

لیست بایت‌کدهای زیر را در نظر بگیرید. این بایت‌کدها قرار بوده الگوریتم جست‌وجوی دودویی را روی یک آرایه مرتب پیاده‌سازی کنند. اما در بایت‌کد زیر تعدادی خطا وجود دارد.

```
public class Main {
  public Main();
  Code:
     0: aload_0
     1: invokespecial #1                  // Method java/lang/Object."<init>":()V
     4: return
  public static int binarySearch(int[], int);
  Code:
     0: iconst_0
     1: istore_2
     2: aload_0
     3: arraylength
     4: iconst_1
     5: isub
     6: astore_3
     7: iload_2
     8: iload_3
     9: if_icmpgt     52
    12: iload_2
    13: iload_3
    14: iadd
    15: idiv
    16: istore        4
    18: iload_0
    19: iload         4
    21: iaload
    22: iload_1
    23: if_icmpne     29
    26: iload         4
    28: ireturn
    29: aload_0
    30: iaload
    31: iload_1
    32: if_icmpge     44
    35: iload         4
    37: iconst_1
    38: iadd
    39: istore_2
    40: aload_0
    41: goto          7
    44: iload         4
    46: iconst_1
    47: isub
    48: astore_3
    49: goto          7
    52: aload_0
    53: ireturn
}
```

ابتدا خطاها را شناسایی کنید، سپس هر خطا را با ذکر دلیل مشخص کنید و شکل صحیح آن را بنویسید.
توجه: خطاها را مستقل از یکدیگر بررسی کنید.

## سوال ۴: الگوریتم‌های زباله‌روبی حافظه

دستیار آموزشی: امیرارسلان شهبازی

شبه‌کد زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید فضای heap کلاً ۱۶ خانه دارد. هر شیء از نوع Cell دقیقاً یک خانه از heap را اشغال می‌کند. کلاس Cell دارای دو فیلد ارجاعی x و y است. توابع setx، sety و setxy مقدار این فیلدها را برای object صدا زننده تنظیم می‌کنند.

```
main() {
    a = new Cell;   // A
    b = new Cell;   // B
    c = new Cell;   // C
    d = new Cell;   // D
    e = new Cell;   // E
    f = new Cell;   // F
    g = new Cell;   // G
    h = new Cell;   // H

    a.setxy(b, c);
    e.setxy(f, h);
    b.setxy(c, g);
    d.setxy(e, f);
    h.setxy(e, d);
    c.setxy(g, b);
    f.setxy(d, h);
    g.setx(c);

    b = null;
    c = null;
    d = null;
    e = null;
    f = null;
    g = null;
    h = null;
}
```

الف) الگوریتم Reference Counting را مختصراً توضیح دهید و وضعیت heap را در دو زمان زیر نشان دهید:

(آ) بعد از اجرای همه دستورات setx، sety و setxy و قبل از اجرای دستورات null

(ب) بعد از اجرای دستورات null

در هر مرحله مقدار reference count هر object را مشخص کنید.

ب) الگوریتم Cheney را مختصراً توضیح دهید و وضعیت heap را در دو زمان زیر نشان دهید:

(آ) بعد از اجرای دستورات null و قبل از شروع الگوریتم Cheney

(ب) بعد از پایان اجرای الگوریتم Cheney

فرض کنید:

- خانه‌های ۱ تا ۸: From-space
- خانه‌های ۹ تا ۱۶: To-space
- ترتیب قرارگیری اولیه objectها در From-space:

$$A,\ B,\ C,\ D,\ E,\ F,\ G,\ H$$

ترتیب بررسی فیلدها: ابتدا x، سپس y.

توجه: هر وقت heap فضای خالی نداشته باشد، زباله‌روب اجرا می‌شود.

ج) نتیجه نهایی heap در الگوریتم Reference Counting و الگوریتم Cheney را با هم مقایسه کنید.
آیا نتیجه نهایی دو الگوریتم یکسان است؟
اگر تفاوتی وجود دارد، علت آن را توضیح دهید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟